Benutzerhandbuch

- **Aufnahmestudio** — Bildschirmaufnahme, Spielaufnahme und Livestreaming
- **Videoeditor** — Videoschnitt, Effekte und Export
- **Spielwerkzeuge** — Fadenkreuz und FPS-Anzeige

Open Source · Kostenlos

Dieses Handbuch enthält dieselben Informationen wie die Seite Hilfe > Benutzerhandbuch in den Programmen.

Deutsch

Inhalt

1. **Aufnahmestudio**
    1. Schnellstart
    2. Szenen
    3. Quellen
    4. Spielaufnahme
    5. FPS-Anzeige
    6. Bearbeiten in der Vorschau
    7. Audio
    8. Aufnahmeeinstellungen
    9. Zeiger- und Tastenkürzeldaten für den Videoeditor
    10. Profile
    11. Encoder
    12. Livestream
    13. Tastenkürzel und Bildschirm
    14. Fehlerbehebung
2. **Videoeditor**
    1. Schnellstart
    2. Zeitleiste
    3. Bereichsauswahl
    4. Schneiden und Bearbeiten
    5. Bild, Farbe und Übergang
    6. Text und Ton
    7. Übergänge, Anmerkungen und Effekte
    8. Keyframes
    9. Zoomen und Schwenken
    10. Ein- / Ausgangsbewegung und Schreibmaschine
    11. Schatten, Ecken, Rahmen und Maske
    12. Spotlight
    13. Zeiger-Hervorhebung, Klickring, Tastenanzeige
    14. Stimmeffekte
    15. Untertitel
    16. Standbild und Rückwärtswiedergabe
    17. Einstellungen auf andere Clips übertragen
    18. Aufnahme vom Mikrofon
    19. Export

3. **Spielwerkzeuge**
    1. Schnellstart
    2. Im Hintergrund laufen und schließen
    3. Beim Computerstart automatisch starten
    4. Fadenkreuz einstellen
    5. Fadenkreuzprofile
    6. FPS-Messer
    7. Wenn keine Temperaturen gelesen werden
    8. Ausblenden in Aufnahme und Stream
    9. Tastenkürzel
    10. Design und Darstellung
    11. Vorsicht in Spielen

1. Aufnahmestudio

Bildschirmaufnahme, Spielaufnahme und Livestreaming

1.1 Schnellstart

- Beim ersten Start ist eine Szene mit einer Bildschirmquelle bereit; in der Vorschau sehen Sie Ihren Bildschirm.
- Drücken Sie unten rechts im Bereich Steuerung "Aufnahme starten" oder verwenden Sie Strg + F12.
- Drücken Sie zum Beenden "Aufnahme stoppen". Die Aufnahme wird als MP4 im unter Einstellungen > Aufnahme gewählten Ordner gespeichert.
- Um den Aufnahmeordner zu öffnen, verwenden Sie oben Datei > Aufnahmeordner öffnen.
- Die Schaltfläche Videoeditor oben rechts öffnet das Bearbeitungsprogramm. Mit Werkzeuge > Letzte Aufnahme im Videoeditor öffnen gelangt Ihre Aufnahme direkt auf die Zeitleiste.
- Ziehen Sie die Linie zwischen den Bereichen, um ihre Größe zu ändern; die Größen werden automatisch gespeichert. Im Menü Darstellung wählen Sie fertige Layouts oder speichern Ihr eigenes unter einem Namen.

1.2 Szenen

- Eine Szene ist eine Anordnung, in der Quellen zusammenstehen. Sie können zum Beispiel zwei Szenen für Spiel und Warteschirm anlegen.
- Im Bereich Szenen oben links fügt die Plus-Schaltfläche eine Szene hinzu, der Papierkorb löscht die gewählte Szene und die Schaltfläche daneben benennt sie um.
- Ein Klick auf eine Szene in der Liste wechselt zu ihr; das geht auch während der Aufnahme.
- Wählen Sie das Aussehen des Übergangs unter Szenenübergang: Überblenden geht weich über, Schnitt wechselt sofort.

1.3 Quellen

- Eine Quelle ist das, was in der Szene erscheint. Fügen Sie Quellen mit dem Plus im Bereich Quellen hinzu: Bildschirm, Spielaufnahme, FPS-Anzeige, Kamera, Bild, Video, Text, Soziale Medien, Volltonfarbe.
- Die oberste Quelle der Liste erscheint vorne. Die Reihenfolge ändern Sie mit den Pfeiltasten.
- Das Kästchen links blendet eine Quelle aus, ohne sie zu löschen.
- Doppelklicken Sie auf eine Quelle oder drücken Sie unter der Vorschau auf Eigenschaften, um ihre Einstellungen zu öffnen.

1.4 Spielaufnahme

- Fügen Sie Spielaufnahme über das Plus im Bereich Quellen hinzu. Wählen Sie in den Eigenschaften das Spiel aus der Liste oder lassen Sie "Vollbildspiel automatisch finden" aktiv.
- Das Spielfenster wird über Windows aufgenommen; nichts wird ins Spiel injiziert. Daher ist es in Spielen mit Anti-Cheat sicher.

- Andere Fenster im Vordergrund gelangen nicht in den Stream. Auch Fadenkreuz und FPS-Anzeige aus Spielwerkzeuge erscheinen in dieser Quelle nicht. Damit FPS in Aufnahme und Stream erscheinen, fügen Sie der Szene die Quelle FPS-Anzeige hinzu.
- Das Spiel im randlosen Fenstermodus zu starten ist am zuverlässigsten. Liefert ein exklusives Vollbildspiel kein Bild, wechselt die Quelle automatisch zur Bildschirmaufnahme.

1.5 FPS-Anzeige

- Fügen Sie die FPS-Anzeige über das Plus im Bereich Quellen hinzu. Sie beginnt mit Ihrem Aussehen aus Spielwerkzeuge und erscheint als Teil der Szene in Aufnahmen und Streams.
- Ziehen Sie es in der Vorschau an die gewünschte Stelle. Was angezeigt wird und wie, ändern Sie im Fenster Eigenschaften; diese Einstellungen wirken sich nicht auf Spielwerkzeuge aus.
- Für die CPU-Temperatur muss das Programm als Administrator laufen. Ohne Berechtigung werden manche Werte nicht angezeigt.

1.6 Bearbeiten in der Vorschau

- Klicken Sie in der Vorschau auf eine Quelle, um sie zu wählen, und ziehen Sie sie zum Verschieben. Nahe den Rändern und der Mitte rastet sie ein.
- Ändern Sie die Größe von Bildschirmen, Kameras, Bildern, Videos und Volltonfarben, indem Sie an den roten Ecken ziehen; das Seitenverhältnis bleibt erhalten.
- "Leinwand füllen" im Fenster Eigenschaften dehnt die Quelle über die ganze Fläche.
- Die Menüschaltfläche oben links schließt den linken Bereich und vergrößert die Vorschau.

1.7 Audio

- Schalten Sie Desktop-Audio und Mikrofon im Audiomixer ein oder aus und stellen Sie ihre Pegel mit den Reglern ein.
- Der grüne Balken zeigt den aktuellen Pegel. Bewegt er sich nicht, kommt von dieser Quelle kein Ton.
- Welches Audiogerät verwendet wird, wählen Sie unter Einstellungen > Aufnahme.

1.8 Aufnahmeeinstellungen

- Auflösung: Wie der Bildschirm liefert das schärfste Ergebnis.
- FPS: 60 FPS für Spiele, 30 FPS für kleinere Dateien.
- Qualität: Hoch bedeutet schärfer, aber größere Dateien. Niedrig spart Speicherplatz.
- Diese Einstellungen können während der Aufnahme nicht geändert werden; sie gelten ab der nächsten Aufnahme.
- "Mit Windows automatisch starten" startet das Programm beim Anmelden als Symbol in der Taskleiste. Aufnahme oder Stream starten nicht von selbst.

1.9 Zeiger- und Tastenkürzeldaten für den Videoeditor

- Wenn "Mauszeiger und Klicks aufnehmen" aktiv ist, werden Zeigerposition und Klickzeitpunkte als ".input.json"-Datei neben der Aufnahme gespeichert. Der Videoeditor zeichnet damit Zeiger-

Hervorhebung und Klickringe.

- Wenn "Tastenkürzel aufnehmen" aktiv ist, werden nur mit Strg, Alt oder Win gedrückte Tasten, F-Tasten und Esc aufgezeichnet; getippte Texte und Passwörter nie. Der Videoeditor zeigt sie als Tastenanzeige.
- Daten werden nur gesammelt, solange eine Bildschirmquelle in der Szene ist, und nirgendwohin gesendet. Wenn Sie das nicht möchten, schalten Sie die Kästchen aus oder löschen die Datei; das Video bleibt unberührt.

1.10 Profile

- Ein Profil speichert Aufnahme- oder Streameinstellungen zusammen: Auflösung, FPS, Encoder, Qualität und Bitrate. Aufnahme und Stream haben getrennte Listen.
- Für die schnelle Wahl nutzen Sie Streamprofil und Aufnahmeprofil im oberen Menü. Dieselbe Auswahl gibt es unten rechts unter Steuerung: Die linke Liste ist das Streamprofil, die rechte das Aufnahmeprofil.
- Zum Speichern nehmen Sie die Einstellungen vor, geben dem Profil unter Einstellungen > Aufnahme oder Stream einen Namen und drücken "Aktuelle Einstellungen speichern".
- Zeigt die Liste "Benutzerdefiniert", entsprechen die aktuellen Einstellungen keinem Profil.
- Streamschlüssel, Serveradresse, Aufnahmeordner und Audiogeräte werden nicht in Profilen gespeichert. Während Aufnahme oder Stream kann das Profil nicht gewechselt werden.

1.11 Encoder

- Wählen Sie den Encoder unter Einstellungen > Aufnahme > Encoder. Auf diesem Computer nicht funktionierende erscheinen abgeblendet.
- "Das Beste wählen" wählt den passendsten Encoder und die Starteinstellungen für diesen Computer.
- Hardware-Encoder (Windows, Quick Sync, NVENC, AMF) laufen auf der Grafikkarte und beeinflussen das Spiel am wenigsten.
- Software-Encoder (x264, x265, AOM AV1, VP9) laufen auf dem Prozessor. Sie liefern kleinere Dateien und höhere Qualität, belasten aber den Prozessor.
- Konstante Qualität ist für Aufnahmen am besten: Je niedriger der Wert, desto höher Qualität und Dateigröße. Streams verwenden immer CBR.
- Je langsamer die Vorgabe, desto höher Qualität und Prozessorlast. Steigt unten rechts "Übersprungene Frames", wählen Sie eine schnellere Vorgabe.
- MKV ist am widerstandsfähigsten gegen Beschädigung während der Aufnahme. MP4 und MOV werden fragmentiert geschrieben, sodass die Aufnahme bis dahin auch nach einem Absturz geöffnet werden kann.

1.12 Livestream

- Wählen Sie unter Einstellungen > Stream Ihre Plattform und geben Sie Ihren Streamschlüssel ein. Für Kick kopieren Sie auch die Serveradresse aus Ihrem Dashboard.
- Drücken Sie unten rechts "Stream starten" oder verwenden Sie Strg + F10. Der Status erscheint im Bereich Steuerung.

- Der Stream sendet die Szene und den Ton aus der Vorschau. Sie können gleichzeitig aufnehmen und streamen.
- "Wie die Aufnahme" verwendet Auflösung und FPS der Aufnahme. Mit "Benutzerdefiniert" können Sie dem Stream eigene Auflösung, FPS und Bitrate geben.
- Wird Ihr Internet langsamer, streamt das Programm weiter und überspringt Frames; bricht die Verbindung ab, versucht es automatisch erneut. Bitrate und übersprungene Frames sehen Sie unten rechts.
- Der Streamschlüssel steuert Ihren Kanal; teilen Sie ihn mit niemandem.

1.13 Tastenkürzel und Bildschirm

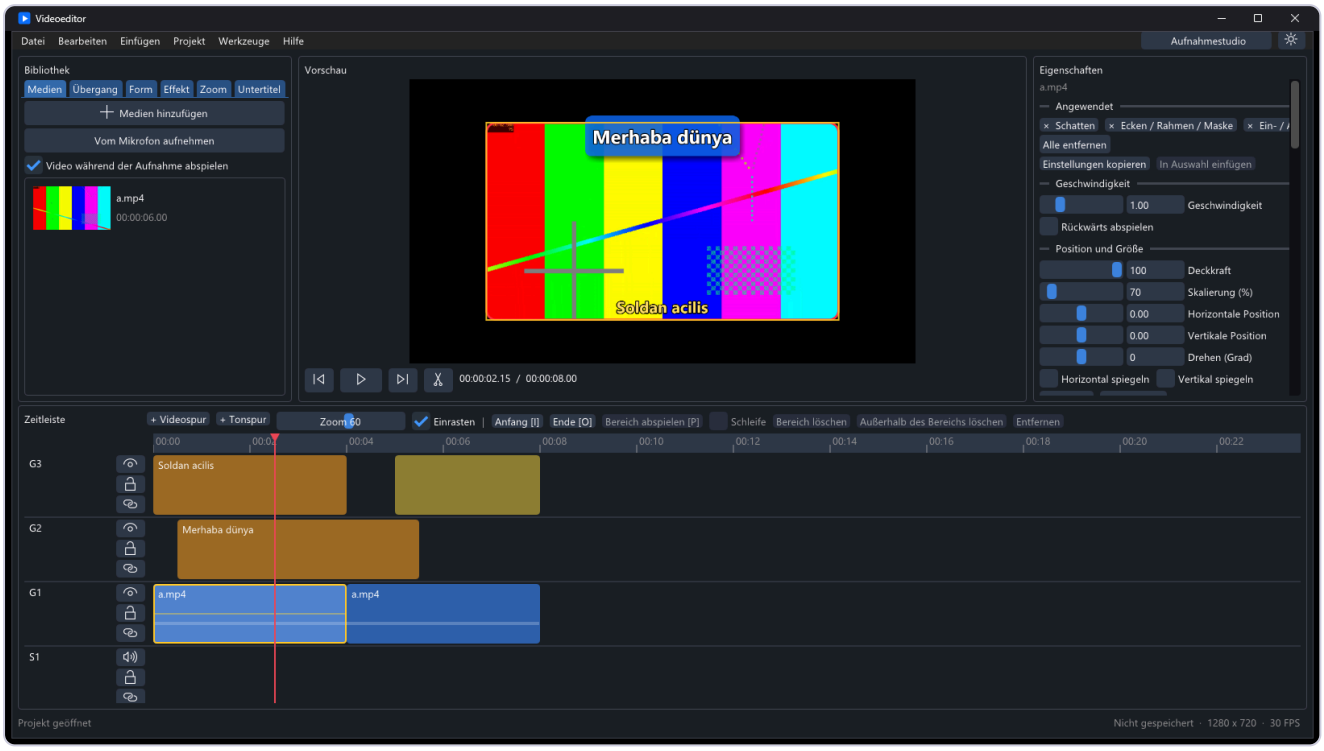
- Strg + F12: Aufnahme starten / stoppen. Strg + F11: Pause / fortsetzen. Strg + F10: Stream starten / stoppen. Diese funktionieren auch, wenn das Programm im Hintergrund ist.
- Die Tasten ändern Sie unter Einstellungen > Tastenkürzel.
- F11 schaltet in den Vollbildmodus, Esc verlässt ihn.
- Die Sonne- / Mond-Schaltfläche oben rechts wechselt zwischen dunklem und hellem Modus. Das Design Klassisch oder Bootstrap wählen Sie unter Einstellungen > Darstellung.

1.14 Fehlerbehebung

- Ist die Vorschau schwarz: Prüfen Sie, ob die Bildschirmquelle in der Quellenliste angekreuzt ist.
- Wenn die Aufnahme keinen Ton hat: Prüfen Sie im Audiomixer, dass das Kästchen angekreuzt ist und der grüne Balken sich bewegt.
- Steigt unten rechts "Übersprungene Frames" an, ist der Computer überlastet: Senken Sie die FPS auf 30, wählen Sie eine schnellere Vorgabe oder einen Hardware-Encoder.
- Suchen Sie das Fadenkreuz oder die FPS-Anzeige? Sie befinden sich im Programm Spielwerkzeuge und erscheinen automatisch in der Aufnahme, solange es geöffnet ist.

2. Videoeditor

Videoschnitt, Effekte und Export



Bildschirmfoto: Videoeditor

2.1 Schnellstart

- Ziehen Sie Dateien ins Fenster oder verwenden Sie Medien hinzufügen. Video, Ton und Bilder können hinzugefügt werden.
- Ziehen Sie eine Datei aus der Medienliste auf die Zeitleiste oder doppelklicken Sie darauf.
- Mit der Leertaste abspielen. Erstellen Sie Ihr Video anschließend mit Datei > Exportieren.
- Speichern Sie Ihr Projekt mit Strg + S; später machen Sie mit Datei > Projekt öffnen weiter.
- Ziehen Sie die Linie zwischen den Bereichen, um ihre Größe zu ändern; die Größen werden automatisch gespeichert. Im Menü Darstellung wählen Sie fertige Layouts oder speichern Ihr eigenes unter einem Namen.

2.2 Zeitleiste

- Klicken Sie nur auf das Lineal oben, um die Zeit zu verschieben. Ein Klick auf einen Clip wählt ihn; mit Strg-Klick oder einem Rahmen aus einer leeren Stelle wählen Sie mehrere. Strg + A wählt alle.
- Ziehen Sie ausgewählte Clips, um sie gemeinsam zu verschieben. Rechtsklick öffnet das Menü zum Teilen, Duplizieren, für Übergänge und zum Übertragen von Einstellungen.
- Kürzen Sie durch Ziehen am linken oder rechten Clip-Rand. Ränder rasten wie Magnete an anderen Clips, dem Abspielkopf und Markern ein.
- Ein auf einem belegten Platz abgelegter Clip kehrt an seine alte Stelle zurück.

- Strg + Mausrad zoomt, das Mausrad scrollt seitlich. Neue Video- und Tonspuren fügen Sie mit den Schaltflächen oben hinzu.
- Symbole am Spuranfang: Das Auge blendet die Spur aus (bei Tonspuren schaltet der Lautsprecher stumm), das Schloss verhindert versehentliches Verschieben, die Kette schaltet den Magneten ein. Fahren Sie darüber, um ihre Funktion zu sehen.
- Die Schaltfläche Aufnahmestudio oben rechts wechselt zum Aufnahmeprogramm. Dort fügt Werkzeuge > Letzte Aufnahme im Videoeditor öffnen Ihre Aufnahme am Ende der Zeitleiste hier ein.

2.3 Bereichsauswahl

- Halten Sie Umschalt gedrückt und ziehen Sie auf dem Lineal, oder setzen Sie mit I den Anfang und mit O das Ende auf den Abspielkopf. Der Bereich erscheint grün; ziehen Sie seine Kanten auf dem Lineal.
- Bereich abspielen (P) spielt nur diesen Teil und stoppt; mit Schleife beginnt er von vorn.
- Bereich löschen schneidet den Bereich aus allen Spuren und zieht den Rest nach. Außerhalb löschen behält nur den Bereich. Gesperrte Spuren bleiben unverändert; Strg + Z macht es rückgängig.
- Im Exportfenster macht "Nur gewählten Bereich exportieren" nur diesen Teil des Projekts zum Video. Esc hebt den Bereich auf.

2.4 Schneiden und Bearbeiten

- Wählen Sie den Clip, setzen Sie den Abspielkopf auf die Schnittstelle und drücken Sie S.
- Entf löscht den Clip. Umschalt + Entf löscht ihn und zieht die folgenden Clips nach vorn.
- Strg + D dupliziert. Mit Strg + C kopieren und mit Strg + V am Abspielkopf einfügen.
- Strg + Z macht rückgängig, Strg + Y stellt wieder her. Die Taste M setzt einen Marker am Abspielkopf.

2.5 Bild, Farbe und Übergang

- Stellen Sie Deckkraft, Skalierung und Position im Bereich Eigenschaften ein. Den gewählten Clip können Sie auch durch Ziehen in der Vorschau verschieben.
- Stellen Sie Helligkeit, Kontrast und Sättigung ein oder wählen Sie die Looks Lebendig, Filmisch und Schwarzweiß.
- Ein- und Ausblenden öffnen und schließen den Clip langsam. Wenn Sie zwei Clips auf verschiedenen Spuren überlappen, geht einer in den anderen über.
- Die Geschwindigkeit lässt sich zwischen 0,25- und 4-fach einstellen; die Tongeschwindigkeit ändert sich mit.

2.6 Text und Ton

- Fügen Sie mit Text hinzufügen einen Titel ein. Schriftart, Größe, Farbe, Kontur und Hintergrund ändern Sie im Bereich Eigenschaften.
- Die Lautstärke geht bis 200 %. Ton ein- und ausblenden lässt Musik weich beginnen und enden.
- "Ton auf eigene Spur trennen" macht den Ton des Videos zu einem eigenen Clip, den Sie getrennt schneiden und verschieben können.

- Lautstärkepunkte: Wählen Sie den Clip und doppelklicken Sie auf die gelbe Linie. Ziehen Sie einen Punkt nach oben oder unten, um die Lautstärke dort anzuheben oder zu senken; ideal, um Musik beim Sprechen leiser zu machen. Rechtsklick löscht einen Punkt.
- Die Rauschunterdrückung entfernt Lüftergeräusche, Brummen und Rauschen. Die Pegelanpassung hebt leise Stellen an und dämpft laute. Beides ist in der Vorschau hörbar.
- Beim Export stellt "Lautheit auf YouTube-Standard bringen" die Gesamtlautheit auf -14 LUFS ein.
- Auf den Clips der Zeitleiste ist die Wellenform des Tons zu sehen; das erleichtert das Finden von Schnittstellen.

2.7 Übergänge, Anmerkungen und Effekte

- Die Bibliothek oben links hat die Registerkarten Übergänge, Anmerkungen und Effekte.
- Ziehen Sie einen Übergang an den Anfang oder das Ende eines Clips. Ein Übergang zwischen zwei aufeinanderfolgenden Clips geht direkt vom einen zum anderen, egal auf welchem er liegt; dahinter ist kein Schwarz zu sehen. Eine kleine Lücke dazwischen schließt der Übergang ebenfalls.
- Ist Magnet am Spuranfang aktiv, bleiben keine Lücken zwischen Clips: Beim Löschen rücken die folgenden nach, und ein verschobener Clip fügt sich dort ein, wo Sie ihn ablegen.
- Das Kästchen Einrasten oben schaltet das Einrasten der Clips an Kanten und Abspielkopf ein und aus; gedrückte Alt-Taste schaltet es vorübergehend aus.
- Anmerkungen: Bauchbinde, Sprechblase, Rechteck, Ellipse, Hervorhebungsrahmen, Textmarker, Pfeil, Linie und Nummernabzeichen. Ein Klick fügt sie am Abspielkopf ein.
- Unschärfe- und Pixelbereiche verbergen Benutzernamen, Chats oder Passwörter auf den darunterliegenden Spuren. Legen Sie den Clip auf eine beliebige Spur und Dauer und positionieren Sie ihn durch Ziehen in der Vorschau.
- Effekte gelten für die gewählten Clips: langsamer Zoom, Unschärfe, Vignette, Farblooks, Sepia, Negativ, Greenscreen, Spiegeln.
- Drehen, Spiegeln und Zuschneiden finden Sie im Bereich Eigenschaften.
- Angewendete Übergänge und Effekte erscheinen oben unter Eigenschaften in der Liste Angewendet; einzeln entfernen mit ×, alle mit Alle entfernen. Auch das Rechtsklickmenü und die Bibliotheks-Registerkarten haben Entfernen-Schaltflächen.

2.8 Keyframes

- Wählen Sie den Clip, setzen Sie den Abspielkopf darauf und drücken Sie unter Eigenschaften "Keyframe am Abspielkopf hinzufügen".
- Setzen Sie den Abspielkopf auf einen anderen Moment und ändern Sie Skalierung, Position, Drehung oder Deckkraft; dort wird ein neuer Keyframe geschrieben und die Bewegung dazwischen entsteht automatisch.
- Bei einem animierten Clip ändert das Ziehen in der Vorschau auch den Keyframe am Abspielkopf.
- Keyframes erscheinen auf der Zeitleiste als Rauten unter dem Clip: Klick springt zu diesem Moment, Ziehen ändert die Zeit, Rechtsklick löscht. Weich schalten Sie in der Liste unter Eigenschaften ein oder aus.

2.9 Zoomen und Schwenken

- Öffnen Sie Bibliothek > Zoom. Setzen Sie den Abspielkopf auf den Zoombeginn, drücken Sie "Bereich wählen und zoomen" und zeichnen Sie den Bereich in der Vorschau.
- Das Bild zoomt innerhalb der gewählten Dauer weich in diesen Bereich. Zu einem späteren Zeitpunkt kehrt "Herauszoomen" zur vollen Ansicht zurück.
- Ist kein Clip gewählt, zoomen alle Bilder unter dem Abspielkopf gemeinsam. Zooms werden als Keyframes eingefügt und lassen sich später bearbeiten.
- Um die Bereichsauswahl abzubrechen, drücken Sie die Schaltfläche "Abbrechen" an derselben Stelle.

2.10 Ein- / Ausgangsbewegung und Schreibmaschine

- Die Bewegungen auf der Registerkarte Effekte gelten für Ein- und Ausgang des gewählten Clips: von unten aufsteigend, von oben fallend, seitlich gleitend, aufploppend, von links aufdeckend.
- Schreibmaschine funktioniert nur bei Textclips: Buchstaben erscheinen einzeln und werden beim Ausgang von hinten gelöscht.
- Unter Eigenschaften > Ein- / Ausgangsbewegung können Sie für Ein- und Ausgang getrennte Bewegungen und Dauern wählen.

2.11 Schatten, Ecken, Rahmen und Maske

- Ein Schatten kann jedem Bild, Text und jeder Form hinzugefügt werden; Farbe, Deckkraft, Weichheit und Versatz stellen Sie unter Eigenschaften ein.
- Abgerundete Ecken, Rahmen und Maske funktionieren bei Video-, Bild- und Volltonfarb-Clips. Die Kreismaske eignet sich für Kamerabilder.
- Größe und Lage der Maske werden in Prozent des Clips eingestellt; Weiche Kante macht den Maskenrand weich.

2.12 Spotlight

- Anmerkungen > Spotlight dunkelt alles außerhalb des gewählten Bereichs ab. Es wirkt auf die darunterliegenden Spuren und gehört daher auf die oberste Spur.
- Form, Abdunklung, weiche Kante und Größe stellen Sie unter Eigenschaften ein; zum Verschieben in der Vorschau ziehen.

2.13 Zeiger-Hervorhebung, Klickring, Tastenanzeige

- Funktioniert mit Aufnahmen, die im Aufnahmestudio mit "Mauszeiger und Klicks aufnehmen" gemacht wurden; die ".input.json"-Datei neben der Aufnahme wird automatisch gelesen.
- Wählen Sie einen Videoclip und schalten Sie es auf der Registerkarte Effekte oder unter Eigenschaften > Zeiger und Tastatur ein. Farbe, Größe und Deckkraft der Hervorhebung sind einstellbar.
- Die Tastenanzeige zeigt die gedrückten Tastenkürzel oben im Bild, wenn bei der Aufnahme "Tastenkürzel aufnehmen" aktiv war.

2.14 Stimmeffekte

- Wählen Sie einen Clip mit Ton und wählen Sie auf der Registerkarte Effekte oder unter Eigenschaften > Audio: tiefe Stimme, hohe Stimme, Roboter, Telefon, Funk, Echo, Halle.

2.15 Untertitel

- Unter Bibliothek > Untertitel fügt "Untertitel am Abspielkopf hinzufügen" einen 3-Sekunden-Untertitel ein; Text, Anfang und Ende ändern Sie in der Liste.
- SRT-Dateien können importiert und exportiert werden. Textgröße, Farbe, Hintergrund und Position stellen Sie im Bereich Darstellung ein.
- Wenn "Untertitel ins Video einbrennen" aktiv ist, werden die Untertitel ins exportierte Video gerendert. Beim Export können Sie zusätzlich eine .srt-Datei speichern.

2.16 Standbild und Rückwärtswiedergabe

- Wählen Sie einen Videoclip und setzen Sie den Abspielkopf auf das gewünschte Frame; Effekte > "Standbild einfügen" fügt dieses Frame als 3-Sekunden-Bild ein und verschiebt die folgenden Clips.
- Die Rückwärtswiedergabe spielt Video- und Tonclips von hinten nach vorn. Einschalten über das Kästchen unter Eigenschaften > Geschwindigkeit oder das Rechtsklickmenü.
- In der Vorschau wird ein umgekehrter Clip in Zwei-Sekunden-Stücken gelesen, daher kann es kurz ruckeln; im exportierten Video nicht.

2.17 Einstellungen auf andere Clips übertragen

- Wenn mehrere Clips ausgewählt sind, gilt jede Änderung unter Eigenschaften für alle.
- "Einstellungen kopieren" (Strg + Umschalt + C) übernimmt Aussehen, Effekte, Übergänge und Toneinstellungen des Clips; wählen Sie andere Clips und übertragen Sie sie mit "In Auswahl einfügen" (Strg + Umschalt + V).
- Sie können den Wert in das Feld neben jedem Schieberegler eingeben.

2.18 Aufnahme vom Mikrofon

- Die Schaltfläche "Vom Mikrofon aufnehmen" auf der Registerkarte Medien oder Strg + R startet die Aufnahme; erneutes Drücken beendet sie.
- Die Aufnahme wird ab dem Abspielkopf auf eine Tonspur gelegt. Ist "Video während der Aufnahme abspielen" aktiv, können Sie beim Zuschauen sprechen; verwenden Sie dafür Kopfhörer.

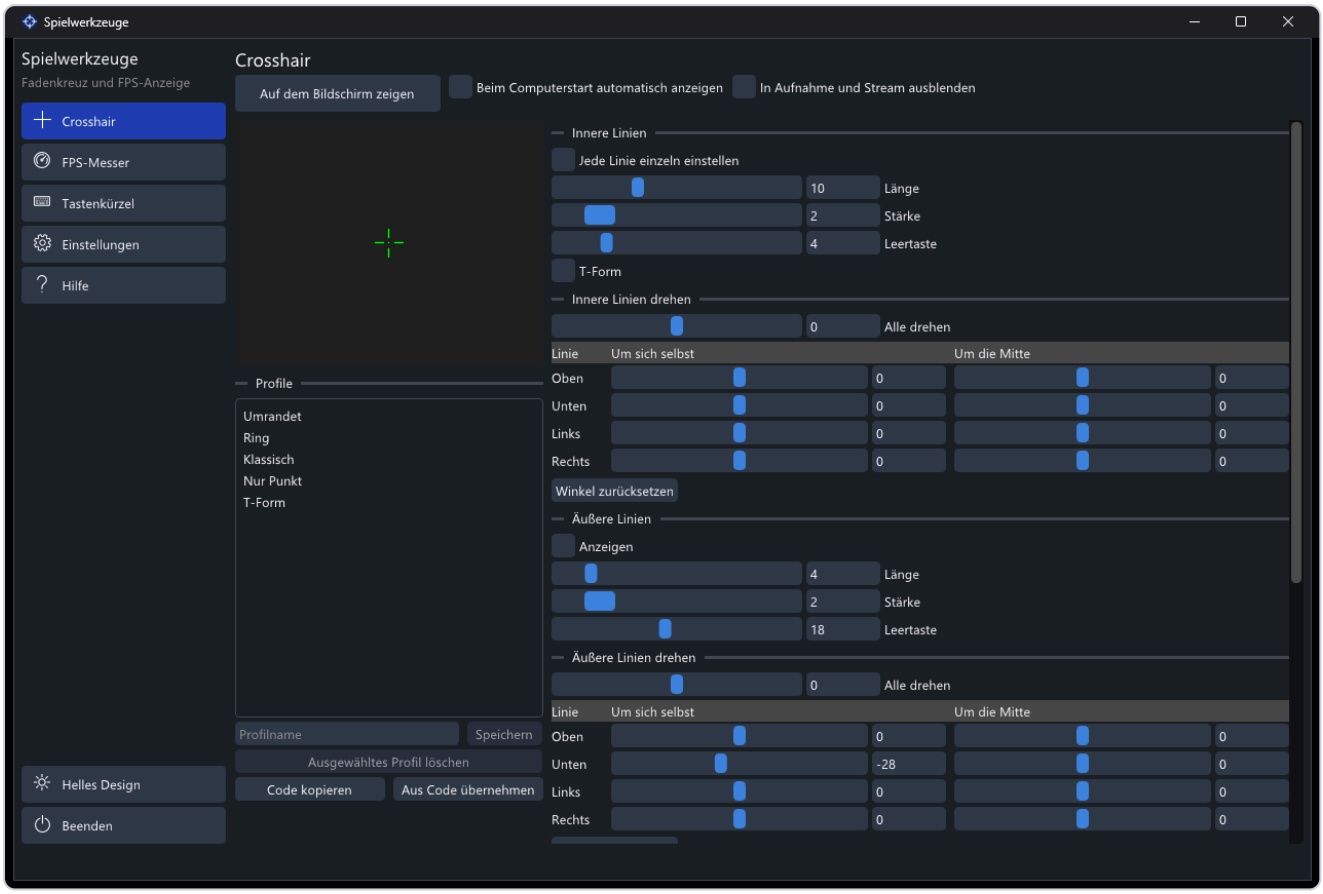
2.19 Export

- Das erste hinzugefügte Video legt Projektgröße und Bildrate fest, damit das Video nicht neu skaliert wird und scharf bleibt.
- Je höher der Qualitätsprozentsatz, desto näher ist das Bild an der Quelle. Ab 90 Prozent ist kein Unterschied mehr sichtbar.
- Wählen Sie unter Datei > Exportieren eine Vorlage oder legen Sie Auflösung, Encoder und Qualität selbst fest.

- Je niedriger der Qualitätswert, desto besser das Bild und desto größer die Datei. Hardware-Encoder sind schneller; x264 sieht bei gleicher Größe meist besser aus.
- Ändern Sie die Leinwand unter Projekt > Projekteinstellungen; es gibt auch Hochformat für Kurzvideos und Quadrat.
- Die Vorschau hat für flüssige Wiedergabe eine niedrige Auflösung; das exportierte Video hat volle Qualität.

3. Spielwerkzeuge

Fadenkreuz und FPS-Anzeige



Bildschirmfoto: Spielwerkzeuge

3.1 Schnellstart

- Wählen Sie links die Seite Fadenkreuz oder FPS-Messer und drücken Sie "Auf dem Bildschirm zeigen".
- Auch wenn Sie das Fenster mit dem X schließen, bleiben die Anzeigen auf dem Bildschirm und Sie können zu Ihrem Spiel wechseln.
- Anzeigen blockieren keine Klicks; die Maus geht durch sie hindurch.

3.2 Im Hintergrund laufen und schließen

- Das X schließt das Programm nicht: Das Fenster wird ausgeblendet und das Programm läuft bei den Symbolen neben der Uhr weiter.
- Wenn Sie das Symbol nicht sehen, klicken Sie in der Taskleiste auf den Pfeil nach oben.
- Linksklick auf das Symbol öffnet das Fenster. Rechtsklick öffnet ein Menü zum Ein- und Ausschalten von Fadenkreuz und FPS-Messer.
- Um das Programm ganz zu schließen, verwenden Sie die Schaltfläche Beenden unten links oder Beenden im Symbolmenü. Die Anzeigen schließen sich ebenfalls.

3.3 Beim Computerstart automatisch starten

- Kreuzen Sie oben auf den Seiten Fadenkreuz und FPS-Messer "Beim Computerstart automatisch anzeigen" an.
- Beim ersten Ankreuzen fragt Windows nach einer Administratorfreigabe; einmal "Ja" genügt.
- Beim Computerstart öffnet sich kein Fenster; das Programm startet als Symbol und zeigt nur die angekreuzten Anzeigen.
- Wenn Sie die Programmdatei in einen anderen Ordner verschieben, entfernen Sie das Häkchen und setzen es erneut.

3.4 Fadenkreuz einstellen

- Mit den Schiebereglern rechts stellen Sie Linienlänge, -stärke und Mittelabstand ein. Änderungen gelten sofort.
- Wenn Sie "Jede Linie einzeln einstellen" ankreuzen, öffnen sich die Registerkarten Oben, Unten, Links und Rechts. Jede Linie hat eigene Länge, Stärke und Abstand. Eine Linie mit Länge 0 ist unsichtbar.
- Die Drehbereiche der inneren und äußeren Linien sind getrennt und beeinflussen sich nicht. Der quadratische Punkt dreht sich mit den inneren Linien.
- "Alle drehen" dreht diesen Liniensatz gemeinsam; 45 Grad ergeben zum Beispiel ein X.
- In den Zeilen Oben, Unten, Links und Rechts hat jede Linie einen eigenen Winkel. "Um sich selbst" dreht die Linie an Ort und Stelle, "Um die Mitte" bewegt sie um das Fadenkreuz. Gleicher eigener Winkel für alle vier ergibt eine Propellerform.
- "Winkel zurücksetzen" setzt nur die Drehungen des aktuellen Abschnitts auf 0; Länge und Stärke bleiben unverändert.
- Punkt, äußere Linien und Ring lassen sich einzeln ein- und ausschalten.
- Klicken Sie auf das Farbfeld, um eine Farbe zu wählen. Ist es in einem hellen Spiel nicht sichtbar, schalten Sie die Option Kontur ein.

3.5 Fadenkreuzprofile

- Um ein Aussehen zu speichern, geben Sie im Feld Profilname einen Namen ein und drücken Speichern.
- Ein Klick auf ein Profil wendet es sofort an. Das verwendete Profil ist in der Liste markiert.
- Nicht gespeicherte Änderungen gehen beim Wählen eines Profils verloren; speichern Sie zuerst.
- "Code kopieren" wandelt das Fadenkreuz in einen Teilen-Code um. Ihr Freund kopiert den Code und drückt "Aus Code übernehmen", um dasselbe zu verwenden.

3.6 FPS-Messer

- Wählen Sie auf der Registerkarte Infos die gewünschten Werte: FPS, Grafikkarte, Prozessor, RAM, Datenträger, Akku, Uhr.
- Schriftart, Größe und Farben stellen Sie auf der Registerkarte Darstellung ein.
- Die Registerkarte Warnungen ändert die Farbe, wenn die FPS fallen oder die Temperatur steigt.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Position / Hintergrund, in welcher Bildschirmecke es steht.

- Die angezeigten FPS sind die beim Bildschirm ankommenden Frames; sie können von den FPS des Spiels abweichen und durch die Bildwiederholrate begrenzt sein.

3.7 Wenn keine Temperaturen gelesen werden

- Für Prozessor- und Datenträgertemperaturen muss das Programm als Administrator laufen. Verwenden Sie die Schaltfläche "Als Administrator öffnen" auf der Seite FPS-Messer.
- Bei aktivem Autostart startet das Programm beim Computerstart bereits mit dieser Berechtigung.
- Für die Prozessortemperatur ist auch der kostenlose PawnIO-Treiber nötig. Ist er nicht installiert, erscheint auf der Seite eine Download-Schaltfläche.
- Ein mit "nicht lesbar" markierter Wert wird auf Ihrem Computer möglicherweise nicht unterstützt.

3.8 Ausblenden in Aufnahme und Stream

- Anzeigen erscheinen normalerweise in Bildschirmaufnahmen und Streams.
- Wenn Sie "In Aufnahme und Stream ausblenden" ankreuzen, ist die Anzeige auf Ihrem Bildschirm sichtbar, aber nicht in der Aufnahme.

3.9 Tastenkürzel

- F9: Fadenkreuz ein- / ausblenden. F10: Fadenkreuz schließen.
- F7: FPS-Messer ein- / ausblenden. F8: FPS-Messer schließen.
- Diese funktionieren auch im Spiel. Wenn Ihr Spiel dieselben Tasten verwendet, ändern Sie sie auf der Seite Tastenkürzel.

3.10 Design und Darstellung

- Wählen Sie in den Einstellungen das Design Klassisch oder Bootstrap und darunter den dunklen oder hellen Modus.
- Die Schaltfläche unten links wechselt schnell zwischen dunklem und hellem Modus.
- Ihre Auswahl wird gespeichert; das Programm startet beim nächsten Mal im gleichen Aussehen.

3.11 Vorsicht in Spielen

- Fadenkreuz und FPS-Messer werden als eigenes Fenster auf den Bildschirm gezeichnet und berühren keine Spieldateien.
- Dennoch können die Regeln mancher kompetitiver Spiele Bildschirm-Fadenkreuze verbieten. Prüfen Sie die Regeln Ihres Spiels.
- Im exklusiven Vollbildmodus sind Anzeigen eventuell nicht sichtbar; stellen Sie das Spiel auf randloses Fenster um.
- Ändert das Spiel die Auflösung, ordnen sich Fadenkreuz und FPS-Anzeige automatisch für den neuen Bildschirm an.

Lizenz und Datenschutz

- Dieses Programm ist kostenlos. Die Entwickler verkaufen es nicht; es gibt keine Lizenzgebühr, kein Abo, keine Bezahlversion und keine In-App-Käufe.
- Die Entwickler erheben keine Daten von Ihnen. Das Programm hat kein Konto, keine Werbung, keine Nutzungsstatistik, keine Fehlerberichte und keine automatische Updateprüfung.
- Sie dürfen den Quellcode untersuchen und ändern und das Programm verändert oder unverändert weitergeben.
- Soweit gesetzlich zulässig, wird das Programm ohne jede Gewährleistung so bereitgestellt, wie es ist. Es wird weder Eignung für einen bestimmten Zweck noch Fehler- oder Unterbrechungsfreiheit garantiert.